

Relatorio Completo

15 Exercicios

HTML & CSS

Codigo separado (HTML + CSS) e explicacao detalhada

01

Cafe

02

Astronauta

03

Fotografo

04

Viagem

05

Veterinaria

06

Tatuagem

07

Banco

08

Tenis

09

Obras

10

Resort

11

Games

12

Restaurante

13

Plantas

14

Banda

15

AURA AI

Sumario

01	Grao & Alma — Cafe Artesanal	<code><h1></code> · <code>background-image</code>
02	Cmdr. Valentina Cruz — Perfil Espacial	<code></code> · <code>border-radius</code>
03	Rafael Noir — Portfolio Fotografo	<code><div></code> · <code>grid</code>
04	Rota Selvagem — Blog de Viagem	<code></code> · <code>list-style</code>
05	Patinhas & Cia — Clinica Veterinaria	<code><form></code> · <code>box-shadow</code>
06	Iron Skin — Estudio de Tatuagem	<code><details></code> · <code>transition</code>
07	Verdex Bank — Login Digital	<code><input></code> · <code>border</code>
08	Sole Drop — Loja de Tennis	<code><button></code> · <code>box-sizing</code>
09	ObraLog — Lista de Tarefas	<code><input></code> · <code>text-decoration</code>
10	Grand Eclat Resort — Testemunhos	<code><blockquote></code> · <code>font-style</code>
11	PixelCore Games — Mapa do Site	<code></code> · <code>text-indent</code>
12	Ambar Restaurante — Galeria de Fotos	<code><figure></code> · <code>display</code>
13	Raizes Vivas — Loja de Plantas	<code></code> · <code>color</code>
14	Veias de Aco — Banda de Rock	<code><div></code> · <code>flex</code>
15	AURA AI — Startup de Inteligencia Artificial	<code><time></code> · <code>animation</code>

COMO USAR ESTE RELATORIO NA APRESENTACAO

- Cada exercicio tem um ARQUIVO HTML separado (index.html) e um ARQUIVO CSS separado (style.css). O HTML referencia o CSS com `<link rel="stylesheet" href="style.css"/>`.
- A tag HTML obrigatoria esta sempre comentada no codigo: "TAG OBRIGATORIA: <nome>".
- A propriedade CSS obrigatoria esta sempre comentada no codigo: "PROPRIEDADE OBRIGATORIA: nome".
- Todos os 15 exercicios sao responsivos: funcionam em celular, tablet e desktop SEM JavaScript.
- Tecnica de responsividade usada: dois breakpoints por exercicio — tablet (~760-900px) e mobile (~480-540px).
- Este relatorio explica cada propriedade, cada tag e cada decisao de codigo para você dominar a apresentacao.

ESTRUTURA DOS ARQUIVOS SEPARADOS

- index.html — estrutura e conteudo da pagina. Sem nenhum CSS interno.
- style.css — todos os estilos: variaveis, reset, componentes e media queries.
- O HTML e o CSS se conectam pela linha: `<link rel="stylesheet" href="style.css"/>` no `<head>`.
- Basta abrir o index.html no browser — ele carrega automaticamente o style.css da mesma pasta.

EXERCICIO 01

Grao & Alma — Cafe Artesanal

Estetica: Organico, terroso. Tipografia: serifada. Tema de cafe.

CSS: background-image

TAG HTML: <h1>

OBJETIVO DO EXERCICIO 01

Criar a pagina de apresentacao de um cafe artesanal ficticio. O foco e demonstrar o uso correto da tag h1 como titulo unico e principal da pagina, e a propriedade background-image com multiplas camadas (gradiente + foto) para criar um hero visual impactante e profissional.

ESTRUTURA HTML — CADA ELEMENTO EXPLICADO

Elemento HTML / Seletor	Funcao e Uso
nav	Barra de navegacao fixa no topo — position: fixed, z-index: 100
.nav - logo	Logo da marca em fonte serifada italica
.nav - badge	Badge do exercicio ocultado no mobile via display: none
section.hero	Secao principal com background-image multicamadas e min-height: 100svh
h1	TAG OBRIGATORIA: titulo principal, unico na pagina, nivel semantico mais alto
h1 em	Elemento em dentro do h1 para aplicar italic e cor diferente na palavra
.badge - label	Selo decorativo acima do h1 com bordas finas
.tagline	Paragrafo de slogan em fonte serifada italica
.btn - row	Container flex dos botoes de acao
.btn - primary	Botao principal solido com cor de destaque
.btn - outline	Botao secundario transparente com borda
section#sobre	Secao "Sobre" com about-grid de 2 colunas
.about - img	Imagem com object-fit: cover e aspect-ratio 3/4
section.menu-section	Secao de cardapio sobre fundo escuro
.menu-grid	Grid de 3 colunas para os cards de bebidas
footer	Rodape com display: flex e flex-wrap: wrap

PROPRIEDADES CSS — BACKGROUND-IMAGE E RELACIONADAS

Propriedade CSS	Valor Usado	O Que Faz
background-image	<code>linear-gradient(...), url(...)</code>	OBRIGATORIO — Duas camadas: gradiente escurecedor na frente + foto de fundo. Primeira camada declarada fica na frente
background-size	<code>cover</code>	Expande a imagem para cobrir todo o container sem distorcao, cortando o excesso
background-position	<code>center</code>	Ancora a foto ao centro mesmo quando cortada pelo cover
min-height	<code>100svh</code>	svh (small viewport height) e moderno e resolve bug do iOS com a barra de endereco
position	<code>fixed</code>	No nav: remove do fluxo e fixa no topo da viewport enquanto rola a pagina
font-size	<code>clamp(3rem, 14vw, 9rem)</code>	Tamanho fluido no h1: minimo 3rem, ideal 14% da largura, maximo 9rem. Zero media queries para tipografia
display	<code>grid</code>	No .menu-grid: grade de 3 colunas iguais com repeat(3, 1fr)
object-fit	<code>cover</code>	Na .about-img: recorta a imagem para preencher o container mantendo proporcao

CODIGO COMENTADO — HTML E CSS EXPLICADOS LINHA A LINHA

CSS — background-image multicamadas

```
.hero {
background-image:
/* CAMADA 1 (frente): gradiente que escurece o hero */
linear-gradient(
to bottom,
rgba(44,26,14, 0.60) 0%, /* topo: 60% escuro */
rgba(44,26,14, 0.25) 45%, /* meio: 25% transparente */
rgba(44,26,14, 0.80) 100% /* base: 80% escuro p/ legibilidade */
),
/* CAMADA 2 (atras): foto real do Unsplash */
url("https://images.unsplash.com/.../cafe.jpg");

background-size: cover; /* cobre todo o espaco */
background-position: center; /* ancora ao centro */
min-height: 100svh; /* tela toda - svh corrige iOS */
}
```

CSS — h1 com clamp() e responsividade sem media query

```
/* TAG OBRIGATORIA: h1 */
h1 {
font-family: "Cormorant Garamond", serif;
font-weight: 300; /* light - elegante em titulos grandes */

/* clamp(minimo, ideal, maximo) - escala proporcional */
font-size: clamp(3rem, 14vw, 9rem);
}
```

```
/* Em 320px: 14% de 320 = 44.8px > 3rem=48px → usa 48px (min) */  
/* Em 800px: 14% de 800 = 112px → usa 112px (ideal) */  
/* Em 1400px: 14% de 1400 = 196px > 9rem=144px → usa 144px */  
  
line-height: 0.95; /* comprime linhas no titulo display */  
letter-spacing: -0.02em; /* tracking negativo – look editorial */  
color: var(--cream);  
}
```

CSS — Media Queries (responsividade mobile)

```
/* TABLET: ate 860px */  
@media (max-width: 860px) {  
  .about-grid {  
    grid-template-columns: 1fr; /* 2 colunas → 1 coluna */  
    gap: 2rem;  
  }  
  .about-img {  
    aspect-ratio: 16/9; /* 3/4 → 16/9 no tablet */  
  }  
  .menu-grid {  
    grid-template-columns: 1fr 1fr; /* 3 → 2 colunas */  
  }  
}  
  
/* MOBILE: ate 500px */  
@media (max-width: 500px) {  
  .nav-badge { display: none; } /* oculta badge no mobile */  
  .hero { padding: 6rem 1rem 3.5rem; }  
  .btn-row {  
    flex-direction: column; /* botoes em coluna */  
    max-width: 260px;  
  }  
  .menu-grid { grid-template-columns: 1fr; } /* 1 coluna */  
  footer { flex-direction: column; text-align: center; }  
}
```

CONCEITOS IMPORTANTES PARA A APRESENTACAO

1. A tag h1 deve aparecer UMA UNICA VEZ por pagina — e o titulo principal. Multiplos h1 prejudicam SEO e acessibilidade.
2. background-image aceita camadas separadas por virgula. A primeira declarada fica SEMPRE na frente (maior z-index implicito).
3. A ordem e obrigatoria: gradiente + url(). Se inverter, a foto fica na frente e esconde o gradiente.
4. min-height: 100svh usa "small viewport height" — mede a viewport SEM a barra de endereco do browser mobile, resolvendo o bug classico do iOS/Safari.
5. clamp(min, ideal, max) e uma funcao CSS nativa que elimina a necessidade de media queries para tipografia fluida.
6. position: fixed no nav remove o elemento do fluxo do documento e o ancora a viewport — por isso o hero precisa de padding-top para nao ficar sob a nav.

EXERCICIO 02

Cmdr. Valentina Cruz — Perfil Espacial

Estatísticas: Self-focus, Mood, eyes, Anéis orbitais animados

CSS: `border-radius`

TAG HTML: `<img>`

OBJETIVO DO EXERCICIO 02

Pagina de perfil de uma astronauta com visual sci-fi. Demonstra o uso avancado da tag img com border-radius: 50% para criar foto circular, e tecnicas de pseudo-elementos (::before e ::after) para criar aneis orbitais giratórios com CSS puro.

ESTRUTURA HTML — CADA ELEMENTO EXPLICADO

Elemento HTML / Seletor	Funcao e Uso
<code>.nav</code>	Nav superior com logo em Courier e badge do exercicio
<code>.profile-wrapper</code>	Grid 2 colunas: coluna esquerda (foto + stats) e direita (textos)
<code>.avatar-wrap</code>	Container relativo 240x240px que envolve a imagem e o anel orbital
<code>.avatar-ring</code>	Div do anel — bordas parciais com rotacao animada via CSS
<code>img</code>	TAG OBRIGATORIA: foto do astronauta. border-radius: 50% cria o circulo
<code>.status-pill</code>	Pill de status "EM MISSAO ATIVA" com ponto pulsante animado
<code>.mission-card</code>	Card com dados da missao atual — fundo semitransparente
<code>.stats-2col</code>	Grid 2x2 de estatisticas numericas (dias, missoes, evas, horas)
<code>.rank-label</code>	Rotulo de posto em Courier Mono
<code>.profile-name</code>	Nome em fonte bold display grande
<code>.bar-track/.bar-fill</code>	Barras de habilidade: track e preenchimento colorido
<code>.certs</code>	Flex wrap de certificacoes em formato de tags/pills
<code>.contact-row</code>	Flex de botoes de contato com borda e hover

PROPRIEDADES CSS — BORDER-RADIUS E RELACIONADAS

Propriedade CSS	Valor Usado	O Que Faz
<code>border-radius</code>	50%	OBRIGATORIO — Transforma qualquer quadrado em circulo perfeito. So funciona se width === height
<code>border-radius</code>	4px e 2px	Em cards e botoes: arredondamento sutil para visual tech sem perder o aspecto rigido

Propriedade CSS	Valor Usado	O Que Faz
<code>object-fit</code>	<code>cover</code>	Recorta a foto para preencher os 240x240px sem distorcer — ancora no topo com <code>object-position: top</code>
<code>object-position</code>	<code>top</code>	Garante que o rosto fique visível mesmo quando a imagem é recortada pelo <code>object-fit</code>
<code>animation</code>	<code>spin 4s linear infinite</code>	No anel: rotação contínua (linear = sem desaceleração) sem parar (infinite)
<code>border-top-color</code>	<code>var(--cyan)</code>	So a borda superior é visível (os outros 3 lados são transparentes) — cria o arco que parece anel ao girar
<code>inset</code>	<code>-8px</code>	Shorthand para top/right/bottom/left: -8px — expande o anel 8px além da imagem em todos os lados
<code>filter</code>	<code>saturate(0.8)</code>	Reduz saturação da foto em 20% para harmonizar com o tema sci-fi monocromático

CODIGO COMENTADO — HTML E CSS EXPLICADOS LINHA A LINHA

CSS — border-radius 50% e tecnica do anel orbital

```
.avatar-wrap {
  position: relative; /* contexto p/ ::before e ::after */
  width: 240px;
  height: 240px; /* OBRIGATORIO: igual ao width para circulo */
}

/* TAG OBRIGATORIA: img */
.avatar-wrap img {
  width: 240px;
  height: 240px;
  border-radius: 50%; /* PROPRIEDADE OBRIGATORIA */
  object-fit: cover;
  object-position: top; /* preserva o rosto no recorte */
  border: 3px solid rgba(0, 229, 204, 0.4);
}

/* ANEL ORBITAL: div filho com borda parcial giratoria */
.avatar-ring {
  position: absolute;
  inset: -8px; /* 8px além da imagem em todos os lados */
  border: 2px solid transparent; /* 3 lados: invisível */
  border-top-color: var(--cyan); /* 1 lado: cyan visível */
  border-radius: 50%;
  animation: spin 4s linear infinite; /* gira sem parar */
}

@keyframes spin {
  to { transform: rotate(360deg); }
}
```

CSS — barras de habilidade com gradiente

```
.bar-track {
height: 3px;
background: rgba(142, 170, 191, 0.15); /* trilha cinza escura */
}
.bar-fill {
height: 100%;
background: linear-gradient(to right, var(--cyan2), var(--cyan));
/* width definido inline: style="width: 98%" */
}

/* Ponto pulsante do status */
.s-dot {
width: 7px; height: 7px;
border-radius: 50%;
background: var(--cyan);
animation: pulse 2s ease-in-out infinite;
}
@keyframes pulse {
0%, 100% { opacity: 1; }
50% { opacity: 0.3; }
}
```

CONCEITOS IMPORTANTES PARA A APRESENTACAO

1. border-radius: 50% so cria CIRCULO se width === height. Se as dimensoes forem diferentes, cria uma elipse.
2. Pseudo-elementos ::before e ::after sao "fantasmas" gerados pelo CSS — nao existem no HTML mas podem ter estilos, tamanho e posicionamento.
3. inset: -8px e shorthand para top:-8px; right:-8px; bottom:-8px; left:-8px — muito mais conciso.
4. border com 3 lados transparent + 1 lado colorido cria o arco que, ao girar com animation, parece um anel orbital.
5. object-fit: cover em img funciona exatamente como background-size: cover — recorta proporcionalmente.
6. animation: spin 4s linear infinite — "linear" e crucial aqui: aceleracoes (ease) fariam o anel parecer irregular.

EXERCICIO 03

Rafael Noir — Portfolio Fotografo

CSS: `grid`TAG HTML: `<div>`

03

OBJETIVO DO EXERCICIO 03

Portfolio de fotografo urbano com layout assimetrico usando CSS Grid avancado. Demonstra como a tag `div` se torna um `grid container` e como `grid-column: span N` cria composicoes visuais com itens de tamanhos diferentes, sem posicionamento manual.

ESTRUTURA HTML — CADA ELEMENTO EXPLICADO

Elemento HTML / Seletor	Funcao e Uso
<code>.nav</code>	Header com logo em Bebas Neue e badge — <code>border-bottom 3px solid branca</code>
<code>.hero-text</code>	Area do titulo principal com <code>h1</code> em duas linhas: <code>solido</code> e <code>"outline"</code>
<code>.outline</code>	<code>Span</code> com <code>-webkit-text-stroke</code> : letras vazadas (so contorno, sem preenchimento)
<code>.hero-meta</code>	Flex de 4 itens de metadados: nome, cidade, ano, publicacoes
<code>.portfolio-grid</code>	TAG OBRIGATORIA: <code>div</code> com <code>display: grid</code> de 12 colunas — container principal
<code>.g-item</code>	Cada item da galeria — <code>position: relative</code> para o <code>overlay</code> e o <code>numero</code>
<code>.g-item img</code>	Foto em grayscale que revela cor no <code>hover</code> com <code>filter: grayscale(0%)</code>
<code>.g-info</code>	Overlay deslizante de baixo — <code>translateY(70%)</code> → <code>translateY(0)</code> no <code>hover</code>
<code>.g-series</code>	Categoria da serie fotografica em letra pequena
<code>.g-num</code>	Numero do item posicionado no canto superior esquerdo
<code>.about-strip</code>	Secao inferior em <code>grid</code> 2 colunas: <code>sobre</code> + <code>contato</code>
<code>.contact-col</code>	Coluna de contato com <code>border-left</code> separando do texto
<code>.cta-btn</code>	Botao de acao em <code>background</code> vermelho

PROPRIEDADES CSS — GRID E RELACIONADAS

Propriedade CSS	Valor Usado	O Que Faz
<code>display</code>	<code>grid</code>	OBRIGATORIO — Ativa o CSS Grid. Filhos diretos tornam-se <code>grid items</code> automaticamente
<code>grid-template-columns</code>	<code>repeat(12, 1fr)</code>	12 colunas de tamanho igual. <code>1fr</code> = 1 fracao do espaco disponivel. Equivale a <code>"1fr 1fr 1fr..." x12</code>

Propriedade CSS	Valor Usado	O Que Faz
gap	3px	Espaco de 3px entre celulas. Valor minimo cria o efeito de mosaico com o fundo escuro do body
grid-column	span 8 / span 4	Item 1 ocupa 8 colunas (66%), itens 2 e 3 ocupam 4 (33%). O browser posiciona automaticamente
grid-row	span 2	Item 1 ocupa 2 linhas de altura — cria o item destaque da galeria
min-height	260px	Altura minima de cada celula para que as fotos sejam visiveis
filter	grayscale(100%)	Converte a foto para preto e branco. No hover: grayscale(0%) revela as cores originais
transform	translateY(70%)	No .g-info: empurra o overlay 70% para baixo, ocultando-o. No hover: translateY(0) desliza para cima
-webkit-text-stroke	2px var(--white)	Propriedade experimental que cria letras apenas com contorno, sem preenchimento (outline text)

CODIGO COMENTADO — HTML E CSS EXPLICADOS LINHA A LINHA

CSS — Grid de 12 colunas assimetrico

```
/* TAG OBRIGATORIA: div — PROPRIEDADE OBRIGATORIA: grid */
.portfolio-grid {
  display: grid; /* ativa o Grid */
  grid-template-columns: repeat(12, 1fr); /* 12 fracoes iguais */
  gap: 3px; /* espaco minimo = efeito mosaico */
  background: #111; /* fundo escuro "preenche" o gap */
}

/* LAYOUTS ASSIMETRICOS via span */
.g-item:nth-child(1) {
  grid-column: span 8; /* 8/12 = 66.67% da largura */
  grid-row: span 2; /* dobro da altura = item destaque */
  min-height: 520px; /* altura para 2 linhas */
}
.g-item:nth-child(2) { grid-column: span 4; } /* 33.33% */
.g-item:nth-child(3) { grid-column: span 4; }
.g-item:nth-child(4) { grid-column: span 4; }
.g-item:nth-child(5) { grid-column: span 4; }
.g-item:nth-child(6) { grid-column: span 8; }
```

CSS — Efeito grayscale e overlay deslizante

```
/* Foto em preto e branco por padrao */
.g-item img {
  width: 100%; height: 100%;
  object-fit: cover;
  filter: grayscale(100%) contrast(1.1); /* P&B + alto contraste */
  transition: filter 0.5s, transform 0.6s;
}
/* Hover: revela cor + zoom sutil */
```

```
.g-item:hover img {
  filter: grayscale(0%); /* cor original */
  transform: scale(1.04);
}

/* Overlay: escondido embaixo por padrao */
.g-info {
  position: absolute; bottom: 0; left: 0; right: 0;
  transform: translateY(70%); /* 70% abaixo → quase invisivel */
  transition: transform 0.4s ease;
}
.g-item:hover .g-info {
  transform: translateY(0); /* sobe para a posicao normal */
}
```

CSS — Responsividade mobile

```
/* TABLET: grid simplificado para 6 colunas */
@media (max-width: 860px) {
  .portfolio-grid { grid-template-columns: repeat(6, 1fr); }
  /* Todos os items ocupam 6 colunas (100% da linha) */
  .g-item {
    grid-column: span 6 !important;
    grid-row: span 1 !important;
    min-height: 220px !important;
  }
}

/* MOBILE: 2 colunas compactas */
@media (max-width: 480px) {
  .portfolio-grid { grid-template-columns: 1fr 1fr; gap: 2px; }
  .g-item { grid-column: span 1 !important; min-height: 180px !important; }
  /* Overlay sempre visivel no mobile (sem hover em touch) */
  .g-info { transform: translateY(0); }
}
```

CONCEITOS IMPORTANTES PARA A APRESENTACAO

1. CSS Grid e bidimensional: controla linhas E colunas ao mesmo tempo. Flexbox e unidimensional (so linha OU coluna).
2. repeat(12, 1fr) cria 12 colunas de tamanho igual. 1fr = 1 fracao do espaco disponivel apos gaps.
3. grid-column: span N nao define onde o item comece — so quantas colunas ele ocupa. O algoritmo de auto-placement do Grid posiciona automaticamente.
4. O algoritmo de auto-placement do Grid e inteligente: pula celulas quando um item span nao cabe na linha atual.
5. filter: grayscale() aceita valores de 0 (colorido) a 100% (preto e branco). Pode ser animado via transition.
6. :nth-child(N) e um seletor CSS que seleciona o N-esimo filho direto do pai. Util para estilos alternados ou especificos.

EXERCICIO 04

Rota Selvagem — Blog de Viagem

Estetica: Revista tropical. Fontes: serif. Paleta: verde, coral.

CSS: `list-style`

TAG HTML: `<ul>`

OBJETIVO DO EXERCICIO 04

Blog de viagem estilo revista. Demonstra tres variacoes de list-style: removendo o marcador padrao (none) para listas customizadas com `::before`, usando marcador nativo (square) para categorias, e criando setas animadas. Tambem explora layout de dois paineis com sidebar.

ESTRUTURA HTML — CADA ELEMENTO EXPLICADO

Elemento HTML / Seletor	Funcao e Uso
<code>.masthead</code>	Header superior com logo e badge — background var(--ocean)
<code>.hero-article</code>	Imagem destaque de largura total com overlay gradiente e metadados
<code>.hero-overlay</code>	Container absoluto sobre a imagem — flexbox alinhado em baixo
<code>.hero-cat</code>	Badge de categoria em span com background coral
<code>.layout</code>	Grid principal: artigos (1fr) + sidebar (300px)
<code>ul.article-list</code>	TAG OBRIGATORIA: lista de artigos — list-style: none
<code>.article-card</code>	Grid 2 colunas dentro de cada li: imagem + texto
<code>.art-cat</code>	Span colorido com categoria do artigo
<code>ul.dest-list</code>	Lista de destinos na sidebar — marcador de seta via <code>::before</code>
<code>ul.cat-list</code>	Lista de categorias — list-style: square nativo do browser
<code>.newsletter</code>	Widget de newsletter na sidebar com input e botao

PROPRIEDADES CSS — LIST-STYLE E RELACIONADAS

Propriedade CSS	Valor Usado	O Que Faz
<code>list-style</code>	<code>none</code>	OBRIGATORIO — Remove completamente o marcador padrao (disco) da lista de artigos
<code>li::before content</code>	<code>"arrow"</code>	Cria marcador customizado: content: "arrowtext" no pseudo-elemento <code>::before</code> de cada li
<code>list-style</code>	<code>square</code>	Marcador nativo quadrado na lista de categorias. Alternativas nativas: <code>disc</code> , <code>circle</code> , <code>decimal</code>
<code>list-style-position</code>	<code>outside</code>	Padrao: marcador fica fora do fluxo do texto. <code>inside</code> : marcador dentro, recua junto com o texto

Propriedade CSS	Valor Usado	O Que Faz
<code>padding-left</code>	<code>1.1rem</code>	Necessario com outside: sem este espaco, o marcador fica cortado pela borda do elemento
<code>color</code>	<code>var(--ocean)</code>	No li da cat-list: a cor do marcador nativo herda automaticamente o color do elemento li
<code>display</code>	<code>grid</code>	No .layout: grid de 2 colunas (1fr 300px) para area principal e sidebar
<code>grid-template-columns</code>	<code>1fr 300px</code>	Coluna principal flexivel (1fr) e sidebar com largura fixa de 300px

CODIGO COMENTADO — HTML E CSS EXPLICADOS LINHA A LINHA

CSS — Tres variacoes de list-style

```
/* 1. REMOVE MARCADOR — lista de artigos */
ul.article-list {
  list-style: none; /* remove o disco padrao */
}
/* Marcador customizado: linha lateral colorida */
ul.article-list li {
  list-style: none;
  position: relative;
  border-bottom: 1px solid #e8e0d0;
  padding-left: 0;
}

/* 2. SETA ANIMADA — lista de destinos na sidebar */
ul.dest-list {
  list-style: none; /* remove padrao */
}
ul.dest-list li::before {
  content: "arrowtext"; /* seta como marcador */
  color: var(--coral);
  transition: transform 0.2s; /* anima a seta */
}
ul.dest-list li:hover::before {
  transform: translateX(3px); /* seta avancar no hover */
}

/* 3. MARCADOR NATIVO QUADRADO — categorias */
ul.cat-list {
  list-style: square; /* marcador quadrado nativo */
  padding-left: 1.1rem; /* espaco obrigatorio para o marcador */
}
ul.cat-list li {
  list-style: square;
  color: var(--ocean); /* marcador herda esta cor */
  padding: 0.35rem 0;
}
```

CONCEITOS IMPORTANTES PARA A APRESENTACAO

1. list-style e shorthand para list-style-type, list-style-position e list-style-image.
2. A cor do marcador NATIVO (::marker) e herdada automaticamente da propriedade color do elemento li.
3. list-style: none NAO remove o padding-left padrao. E preciso zerar separadamente: padding-left: 0.
4. Pseudo-elementos ::before em li permitem marcadores completamente customizaveis: emojis, setas, numeros formatados, etc.
5. list-style-position: inside faz o marcador entrar no fluxo do texto — util para listas muito compactas.
6. O pseudo-elemento ::marker (CSS moderno) permite estilizar o marcador diretamente sem os truques de ::before.

EXERCICIO 05

Patinhas & Cia — Clinica Veterinaria

Estetico: Dental animal, Nuvem, gradiente, Verde-teal, laranja

CSS: **box-shadow**

TAG HTML: **<form>**

OBJETIVO DO EXERCICIO 05

Pagina de contato com formulario de agendamento. Demonstra box-shadow em multiplas camadas para criar profundidade realista ("layered shadows"), e o uso semantico completo da tag form com todos os elementos associados (label, input, select, textarea, button).

ESTRUTURA HTML — CADA ELEMENTO EXPLICADO

Elemento HTML / Seletor	Funcao e Uso
.nav	Nav com logo em Lora serif italico e badge
.hero	Hero com fundo em gradiente mint e emoji de pata
.hero-tags	Flex de tags de servicos: consultas, vacinas, banho, etc.
.contact-wrap	Grid 2 colunas: informacoes de contato + formulario
.info-side	Coluna esquerda: endereco, telefone, horarios
.c-block	Card individual de informacao de contato
.hours	Tabela de horarios com linhas border-bottom
form.contact-form	TAG OBRIGATORIA: formulario com box-shadow em 3 camadas
label	Rotulo de campo — for="id" obrigatorio para acessibilidade
input type=text	Campo nome do tutor
input type=tel	Campo telefone — ativa teclado numerico no mobile
select	Menu dropdown de tipo de atendimento
textarea	Area de texto para observacoes — resize: vertical
button type=submit	Botao de envio do formulario

PROPRIEDADES CSS — BOX-SHADOW E RELACIONADAS

Propriedade CSS	Valor Usado	O Que Faz
box-shadow	0 4px 6px rgba(...)	OBRIGATORIO — Camada 1: sombra proxima e pequena que define a borda suave do card
box-shadow	0 20px 50px rgba(...)	Camada 2: sombra grande e difusa que cria profundidade e "elevacao" sobre a pagina

Propriedade CSS	Valor Usado	O Que Faz
box-shadow	0 0 0 1px rgba(...)	Camada 3: sombra com blur 0 e spread 1px — simula border sem ocupar espaco no layout
box-shadow	0 0 0 3px rgba(...) focus	No input:focus — anel de destaque que indica o campo ativo para acessibilidade
border-radius	18px	No form: arredondamento generoso que reforca o visual amigavel e acolhedor da marca
border	1.5px solid	Nos inputs: borda padrao que muda de cor no focus para feedback visual
transition	box-shadow 0.3s	Anima a sombra no hover do botao — simula elevacao fisica progressiva
width	100%	Nos inputs e botao: ocupa toda a largura do form container

CODIGO COMENTADO — HTML E CSS EXPLICADOS LINHA A LINHA

CSS — box-shadow em 3 camadas (layered shadows)

```
/* TAG OBRIGATORIA: form — PROPRIEDADE OBRIGATORIA: box-shadow */
.contact-form {
  background: white;
  border-radius: 18px;

  /* PROPRIEDADE OBRIGATORIA: box-shadow com 3 camadas */
  /* sintaxe: offset-x | offset-y | blur | spread | cor */
  box-shadow:
    /* Camada 1: sombra proxima e discreta */
    0 4px 6px rgba(42, 157, 143, 0.04),
    /* Camada 2: sombra grande e difusa — profundidade */
    0 20px 50px rgba(42, 157, 143, 0.12),
    /* Camada 3: borda virtual (blur=0, spread=1px) */
    0 0 0 1px rgba(42, 157, 143, 0.06);
}

/* Anel de foco nos inputs */
input:focus, select:focus {
  border: 1.5px solid var(--teal);
  box-shadow: 0 0 0 3px rgba(42, 157, 143, 0.1);
  outline: none; /* remove o outline padrao do browser */
}

/* Elevacao no hover do botao de envio */
.submit-btn {
  box-shadow: 0 4px 15px rgba(42, 157, 143, 0.25);
  transition: box-shadow 0.3s, transform 0.2s;
}
.submit-btn:hover {
  transform: translateY(-1px); /* sobe 1px */
  box-shadow: 0 8px 25px rgba(42, 157, 143, 0.40);
}
```

HTML — estrutura semantica do form

```
<!-- TAG OBRIGATORIA: form */
<form action="#" method="post" novalidate>

<!-- label: for="id" associa ao input — essencial para clique e acessibilidade */
<label for="tutor">Seu nome</label>
<input type="text" id="tutor" placeholder="Maria Silva" required/>

<!-- type="tel" ativa teclado numerico no smartphone */
<label for="tel">WhatsApp</label>
<input type="tel" id="tel" placeholder="(44) 99999-9999"/>

<!-- select com options semanticos */
<select id="servico">
<option value="">Selecione...</option>
<option value="">Consulta de rotina</option>
</select>

<!-- textarea: resize: vertical — so redimensiona na vertical */
<textarea id="obs" placeholder="Descricao..."></textarea>

<!-- type="submit" envia o formulario */
<button type="submit">Confirmar Agendamento</button>
</form>
```

CONCEITOS IMPORTANTES PARA A APRESENTACAO

1. box-shadow aceita multiplas sombras separadas por virgula. A primeira declarada fica na FRENTE.
2. Sombra com blur: 0 e spread positivo cria um "border" que NAO afeta o layout — o box model nao muda.
3. Remover o outline (outline: none) em inputs e OBRIGATORIO quando se substitui por box-shadow de foco. Nunca remova sem alternativa.
4. O atributo for no label deve ser IDENTICO ao id do input — sem isso o clique no label nao foca o campo.
5. type="email", "tel", "number" ativam teclados especificos no smartphone e validacao nativa do browser.
6. novalidate no form desativa a validacao nativa — util quando se quer validacao customizada via CSS ou JavaScript.

EXERCICIO 06

Iron Skin — Estudio de Tatuagem

CSS: **transition**TAG HTML: **<details>**

06

OBJETIVO DO EXERCICIO 06

FAQ de estudio de tatuagem. Demonstra details/summary como componente de acordeao sem JavaScript, e a tecnica moderna de animar a abertura com grid-template-rows: 0fr → 1fr, que e superior a tecnica antiga de max-height por animar suavemente independente do tamanho do conteudo.

ESTRUTURA HTML — CADA ELEMENTO EXPLICADO

Elemento HTML / Seletor	Funcao e Uso
header	Header com logo Black Ops One, subtítulo e badge do exercicio
.hero	Hero com background-image + gradiente escurecedor e titulo
.main	Container central max-width 820px com padding
.grp-label	Rotulo de grupo de perguntas com linha decorativa via ::after
details	TAG OBRIGATORIA: container que alterna aberto/fechado nativamente
summary	Filho obrigatorio de details: parte sempre visivel e clicavel
.sq	Span com o texto da pergunta — muda de cor quando aberto
.ico	Icone "+" que rotaciona 45 graus para virar "x" quando aberto
.aw	Wrapper com grid-template-rows: 0fr — container da animacao
.ai	Filho com overflow: hidden — necessario para o 0fr funcionar
.warn	Aviso em destaque dentro da resposta com border-left vermelha
.cta-box	Box de chamada para acao no final do FAQ

PROPRIEDADES CSS — TRANSITION E RELACIONADAS

Propriedade CSS	Valor Usado	O Que Faz
transition	color 0.3s ease	OBRIGATORIO — Anima a mudanca de cor do texto da pergunta ao abrir/fechar
transition	transform 0.4s, background 0.3s	Anima a rotacao e cor de fundo do icone "+". Multiplas propriedades separadas por virgula
transition	grid-template-rows 0.4s	Tecnica moderna de animacao de altura — anima a expansao do conteudo

Propriedade CSS	Valor Usado	O Que Faz
<code>grid-template-rows</code>	<code>0fr</code>	Colapsa a linha a altura zero. "0fr" é exatamente 0 — o conteúdo fica oculto
<code>grid-template-rows</code>	<code>1fr (open state)</code>	Expande para o tamanho natural do conteúdo. Mais suave que max-height arbitrário
<code>overflow</code>	<code>hidden (no .ai)</code>	OBRIGATORIO para o 0fr funcionar: sem isso o conteúdo vaza mesmo com a linha colapsada
<code>transform</code>	<code>rotate(45deg)</code>	No ícone aberto: "+" girado 45 graus vira "x" visualmente, sem trocar o caractere
<code>user-select</code>	<code>none</code>	No summary: evita que o usuário selecione acidentalmente o texto ao clicar

CODIGO COMENTADO — HTML E CSS EXPLICADOS LINHA A LINHA

HTML — estrutura semantica do details

```

<!-- TAG OBRIGATORIA: details */
<!-- O atributo [open] é adicionado/removido automaticamente pelo browser */
<details>
  <!-- summary: parte clicavel e sempre visivel */
  <summary>
    <span class="sq">Preciso marcar horario?</span>
    <span class="ico">+</span>
  </summary>

  <!-- Wrapper para a animacao de altura */
  <div class="aw">
    <!-- overflow: hidden e OBRIGATORIO aqui */
    <div class="ai">
      <p>Resposta detalhada aqui...</p>
    </div>
  </div>
</details>

```

CSS — animacao moderna com grid-template-rows

```

/* PROPRIEDADE OBRIGATORIA: transition */

/* Container da animacao */
.aw {
  display: grid;
  grid-template-rows: 0fr; /* altura zero = conteúdo oculto */
  transition: grid-template-rows 0.4s ease; /* OBRIGATORIO */
}

/* Quando details esta aberto: browser adiciona [open] */
details[open] .aw {
  grid-template-rows: 1fr; /* expande para tamanho natural */
}

/* OBRIGATORIO: overflow hidden no filho direto do grid */
.ai {

```

```
overflow: hidden; /* sem isso 0fr nao funciona! */
}

/* ICONE: + vira x com rotate – transition obrigatoria */
.ico {
transition: transform 0.4s ease, background 0.3s, color 0.3s;
}
details[open] .ico {
transform: rotate(45deg); /* + rotacionado 45 graus = x */
background: var(--red);
}

/* COR DA PERGUNTA: transition de color */
.sq {
transition: color 0.3s ease; /* OBRIGATORIO: transition */
}
details[open] .sq { color: var(--red); }
```

CONCEITOS IMPORTANTES PARA A APRESENTACAO

1. details e uma tag HTML semantica que gerencia estado aberto/fechado sem JavaScript. O browser adiciona/remove o atributo [open] automaticamente.
2. A tecnica grid-template-rows: 0fr → 1fr e SUPERIOR a max-height por animar com velocidade constante independente do tamanho do conteudo.
3. max-height com valor fixo (ex: 1000px) anima de 1000px ate 0, causando delay perceptivel no inicio quando o conteudo e pequeno.
4. overflow: hidden no filho direto do grid e OBRIGATORIO. Sem ele, o conteudo fica visivel mesmo quando a linha esta em 0fr.
5. details::-webkit-details-marker {display:none} remove a seta nativa do Safari. list-style: none funciona nos outros browsers.
6. transition pode animar qualquer propriedade CSS que aceite valores numericos intermediarios: cor, tamanho, opacidade, posicao, etc.

EXERCICIO 07

Verdex Bank — Login Digital

Estatísticas Minimalismo fintech Syne bold Verde neon sobre o curso

CSS: `border`

TAG HTML: `<input>`

07

OBJETIVO DO EXERCICIO 07

Pagina de login de banco digital. Demonstra border em inputs de forma acessivel e estetica — incluindo estados padrao, focus e error. Tambem mostra como esconder o painel visual em mobile para uma experiencia limpa e funcional.

ESTRUTURA HTML — CADA ELEMENTO EXPLICADO

Elemento HTML / Seletor	Funcao e Uso
<code>.login-page</code>	Grid de 2 colunas: painel visual (esquerda) + formulario (direita)
<code>.visual</code>	Painel esquerdo decorativo — display: none em mobile
<code>.v-logo</code>	Logo com gradiente de texto via -webkit-background-clip: text
<code>.v-headline</code>	Titulo em Syne Bold com palavra em destaque verde
<code>.v-stats</code>	Flex de 3 estatisticas com border-left como separador visual
<code>.login-side</code>	Painel direito: flex centralizado com o formulario
<code>.login-box</code>	Container do formulario com max-width 380px
<code>label</code>	Rotulo de campo em fonte pequena, uppercase, bold
<code>input type=email</code>	TAG OBRIGATORIA: campo CPF/email — border muda no focus
<code>input type=password</code>	Campo senha com autocomplete="current-password"
<code>input type=checkbox</code>	Manter sessao com accent-color: var(--green)
<code>.btn-login</code>	Botao principal com gradiente verde
<code>.btn-sso</code>	Botao alternativo de autenticacao empresarial
<code>.sec-note</code>	Nota de seguranca com border-left colorida

PROPRIEDADES CSS — BORDER E RELACIONADAS

Propriedade CSS	Valor Usado	O Que Faz
<code>border</code>	<code>1.5px solid var(--border)</code>	OBRIGATORIO — shorthand para border-width, border-style, border-color em uma linha
<code>border</code>	<code>1.5px solid var(--green)</code>	Substitui a border inteira no estado focus — mais especifico e seguro que usar border-color

Propriedade CSS	Valor Usado	O Que Faz
<code>border-left</code>	<code>3px solid rgba(...)</code>	Borda parcial na nota de segurança: so o lado esquerdo. Cria destaque sem emoldurar
<code>outline</code>	<code>none</code>	Remove o anel azul padrao do browser — SEMPRE substituir por box-shadow de foco
<code>box-shadow</code>	<code>0 0 0 3px rgba(...)</code>	Anel de foco customizado: mais bonito que o outline nativo, sem afetar o layout
<code>accent-color</code>	<code>var(--green)</code>	Propriedade moderna (2021+) que muda a cor nativa de checkboxes e radio buttons
<code>grid-template-columns</code>	<code>1fr 1fr</code>	Grid igual para o layout 2 colunas da pagina inteira
<code>display</code>	<code>none (no .visual em mobile)</code>	Oculto o painel visual no mobile para foco total no formulario

CODIGO COMENTADO — HTML E CSS EXPLICADOS LINHA A LINHA

CSS — border em inputs com acessibilidade completa

```

/* TAG OBRIGATORIA: input — PROPRIEDADE OBRIGATORIA: border */
input[type="email"],
input[type="password"] {
width: 100%;
padding: 0.8rem 0.95rem;
background: white;

/* PROPRIEDADE OBRIGATORIA: border */
/* border: [espessura] [estilo] [cor] */
border: 1.5px solid var(--border); /* estado padrao */

outline: none; /* remove o outline azul do browser */
transition: border-color 0.3s, box-shadow 0.3s;
}

/* Estado focus — acessibilidade critica */
input:focus {
border: 1.5px solid var(--green); /* substitui toda a border */
/* anel de foco customizado */
box-shadow: 0 0 0 3px rgba(0, 185, 107, 0.12);
}

/* Borda parcial: so o lado esquerdo */
.sec-note {
border-left: 3px solid rgba(0, 185, 107, 0.4);
padding: 0.75rem 0.9rem;
}

/* Checkbox moderno com accent-color */
input[type="checkbox"] {
accent-color: var(--green); /* Chrome 93+, Firefox 92+ */
width: 16px; height: 16px;
}

```

CSS — Layout responsivo: painel oculto no mobile

```
/* Desktop: 2 colunas iguais */
.login-page {
  display: grid;
  grid-template-columns: 1fr 1fr;
  min-height: 100svh;
}

/* TABLET/MOBILE: oculta o painel visual decorativo */
@media (max-width: 760px) {
  .login-page { grid-template-columns: 1fr; }
  .visual { display: none; } /* painel esquerdo some */
  .login-side {
    padding: 2rem 1.2rem;
    align-items: flex-start;
    padding-top: 3rem;
  }
}
```

CONCEITOS IMPORTANTES PARA A APRESENTACAO

1. border e shorthand para border-width, border-style e border-color. O ESTILO (solid/dashed/dotted) e obrigatorio para a borda aparecer.
2. border vs outline: border afeta o box model (ocupa espaco no layout); outline nao afeta o layout (fica por cima).
3. Nunca remova outline sem adicionar uma alternativa visivel de foco. E um requisito de acessibilidade (WCAG 2.1).
4. accent-color e uma propriedade moderna que permite customizar a cor de elementos nativos de formulario (checkbox, radio, range, progress).
5. input[type="password"] so esconde o texto visualmente — a seguranca real depende do protocolo HTTPS na transmissao.
6. autocomplete="username" e "current-password" ajudam gerenciadores de senha a identificar corretamente os campos.

EXERCICIO 08

Sole Drop — Loja de Tenis

Estático: Structure hold — Anton display — Laranja neon sobre preto

CSS: **box-sizing**

TAG HTML: **<button>**

08

OBJETIVO DO EXERCICIO 08

Pagina de produto de tenis com selector de tamanho e ticker animado. Demonstra como box-sizing: border-box resolve o modelo de caixa do CSS — garantindo que padding e border nunca "estourem" a largura declarada — aplicado de forma global e especificamente nos botoes.

ESTRUTURA HTML — CADA ELEMENTO EXPLICADO

Elemento HTML / Seletor	Funcao e Uso
.nav	Nav com logo Anton e badge — border-bottom 1px escura
.ticker	Faixa de texto animada em loop com overflow: hidden
.ticker-in	Texto duplicado com animation: ticker para loop perfeito
.product-page	Grid de 2 colunas: imagem + informacoes do produto
.product-visual	Painel esquerdo: foto principal + galeria de thumbnails
.drop-badge	Badge "HOT DROP" posicionado absolutamente sobre a foto
.thumb-row	Flex horizontal de thumbnails com overflow-x: auto
.product-info	Painel direito: nome, preco, selector de tamanho, botoes
.price-row	Preco atual + preco antigo riscado + alerta de estoque
.size-grid	Grid de 5 colunas para os botoes de tamanho
button.size-btn	Botao de tamanho com box-sizing: border-box
button.btn-add	TAG OBRIGATORIA: botao principal de compra — box-sizing explicito
button.btn-wish	Botao secundario transparente de wishlist
.feats	Lista de beneficios do produto em icones + texto

PROPRIEDADES CSS — BOX-SIZING E RELACIONADAS

Propriedade CSS	Valor Usado	O Que Faz
box-sizing	border-box (global via *)	OBRIGATORIO — Define globalmente que padding e border ficam DENTRO da largura declarada
box-sizing	border-box (no button)	Declarado explicitamente nos botoes para garantir comportamento mesmo com heranca incerta

Propriedade CSS	Valor Usado	O Que Faz
<code>width</code>	<code>100%</code>	Com border-box: 100% = container exato. Sem ele: 100% + padding estoura o container
<code>animation</code>	<code>ticker 18s linear infinite</code>	Translacao horizontal infinita da faixa de texto — linear para velocidade constante
<code>transform</code>	<code>translateX(-50%)</code>	Move o ticker 50% para a esquerda. Texto duplicado no HTML torna o loop invisível
<code>overflow</code>	<code>hidden</code>	No .ticker: oculta o texto fora da area visível enquanto ele se move
<code>white-space</code>	<code>nowrap</code>	Força o texto do ticker em uma unica linha — sem isso ele quebraria em multiplas
<code>cursor</code>	<code>pointer</code>	Nos botoes e thumbnails: muda o cursor para mao, indicando interatividade

CODIGO COMENTADO — HTML E CSS EXPLICADOS LINHA A LINHA

CSS — box-sizing: o problema e a solucao

```

/* SEM box-sizing (content-box — PADRAO do browser): */
/* .btn { width: 100%; padding: 1rem; } */
/* Resultado: 100% + 2rem de padding = ESTOURA o container */

/* COM box-sizing: border-box: */
/* .btn { width: 100%; padding: 1rem; } */
/* Resultado: 100% JA inclui o padding — nunca estoura */

/* APLICACAO GLOBAL — recomendacao moderna (todos os frameworks usam) */
*, ::before, ::after {
  box-sizing: border-box; /* afeta TODOS os elementos */
}

/* TAG OBRIGATORIA: button — PROPRIEDADE OBRIGATORIA: box-sizing */
.btn-add {
  width: 100%;
  padding: 1.05rem; /* com border-box: padding fica DENTRO */
  background: var(--orange);
  border: none; /* remove borda padrao dos buttons */
  box-sizing: border-box; /* declarado explicitamente */

  /* buttons NAO herdam font-family — precisa declarar */
  font-family: "Anton", sans-serif;
  cursor: pointer;
}

/* Botao de tamanho: borda + padding + width exatos */
.size-btn {
  padding: 0.65rem 0;
  text-align: center;
  border: 1px solid #2a2a2a;
  box-sizing: border-box; /* border fica dentro do width */
}

```

CSS — ticker de texto infinito

```
.ticker {  
  overflow: hidden; /* oculta texto fora da area */  
  white-space: nowrap; /* texto em linha unica */  
}  
.ticker-in {  
  display: inline-block; /* necessario para transform */  
  animation: ticker 18s linear infinite;  
}  
@keyframes ticker {  
  from { transform: translateX(0); }  
  to { transform: translateX(-50%); }  
  /* -50% funciona pois o HTML tem o texto DUPLICADO:  
  ao atingir -50%, o inicio e identico ao fim */  
}
```

CONCEITOS IMPORTANTES PARA A APRESENTACAO

1. O modelo de caixa padrao (content-box) define width apenas para o conteudo. Padding e border somam POR FORA.
2. border-box inclui padding e border DENTRO da width — e o comportamento intuitivo que a maioria espera.
3. * { box-sizing: border-box } e considerado boa pratica universal. Esta presente em Bootstrap, Tailwind, Normalize.css.
4. Botoes nao herdam font-family e font-size automaticamente — e necessario declarar ou usar "inherit".
5. button[type="button"] nao envia formularios. Sempre declare o type explicitamente para evitar comportamento inesperado.
6. white-space: nowrap impede que o texto quebre em multiplas linhas — essencial para tickers e textos em linha unica.

EXERCICIO 09

ObraLog — Lista de Tarefas

CSS: `text-decoration`TAG HTML: `<input>`

09

OBJETIVO DO EXERCICIO 09

Aplicativo de lista de tarefas para obras. Demonstra text-decoration como ferramenta funcional e semantica: o risco no texto (line-through) comunica visualmente que a tarefa foi concluida sem remover a informacao da tela.

ESTRUTURA HTML — CADA ELEMENTO EXPLICADO

Elemento HTML / Seletor	Funcao e Uso
<code>.topbar</code>	Barra superior com nome da obra em background amarelo
<code>.nav</code>	Nav com logo ObraLog e nome da obra atual
<code>.stats</code>	Flex horizontal de 5 estatisticas: total, done, andamento, atrasadas, progresso
<code>.pg-bar/.pg-fill</code>	Barra de progresso: track escura + fill com gradiente amarelo
<code>.add-row</code>	Linha de adicao com input + select de prioridade + botao
<code>input.task-input</code>	TAG OBRIGATORIA: campo de texto para nova tarefa — text-decoration: none
<code>.pri-sel</code>	Select de prioridade: Alta / Media / Baixa
<code>.add-btn</code>	Botao de adicionar em background amarelo
<code>.task-list</code>	Container flex-direction: column de todas as tarefas
<code>.task-item</code>	Card de tarefa com checkbox, nome e metadados
<code>.task-item.done</code>	Estado concluido: opacidade reduzida + text-decoration: line-through
<code>input.chk</code>	Checkbox customizado via appearance: none + estilos manuais
<code>.task-name</code>	Texto da tarefa — text-decoration controlada pelo estado .done
<code>.pdot</code>	Ponto colorido de prioridade: vermelho, amarelo ou verde

PROPRIEDADES CSS — TEXT-DECORATION E RELACIONADAS

Propriedade CSS	Valor Usado	O Que Faz
<code>text-decoration</code>	<code>none</code>	OBRIGATORIO — Remove qualquer decoracao do input e das tarefas pendentes
<code>text-decoration</code>	<code>line-through</code>	No <code>.task-item.done .task-name</code> : risca o texto — comunica conclusao sem apagar a informacao

Propriedade CSS	Valor Usado	O Que Faz
transition	color 0.2s	Anima a mudança de cor do texto junto com a decoracao ao marcar como concluido
opacity	0.55 (done)	Reduz a visibilidade da tarefa concluida sem remover — hierarquia visual de status
appearance	none	Remove o visual nativo do checkbox — necessario para aplicar estilos manuais
position	relative	No .chk:checked::after: permite posicionar o checkmark "tick" absolutamente
flex-direction	column	No .task-list: empilha os itens verticalmente
width	100%	No .add-row mobile: input, select e botao ocupam a linha inteira

CODIGO COMENTADO — HTML E CSS EXPLICADOS LINHA A LINHA

CSS — text-decoration em contexto funcional

```

/* TAG OBRIGATORIA: input — PROPRIEDADE OBRIGATORIA: text-decoration */
.task-input {
  flex: 1;
  padding: 0.72rem 1rem;
  background: var(--panel);
  border: 1px solid var(--border);

  /* PROPRIEDADE OBRIGATORIA: text-decoration */
  text-decoration: none; /* garante que nenhuma decoracao apareca */
}

/* Texto da tarefa — estado padrao: sem decoracao */
.task-name {
  font-size: 0.9rem;
  font-weight: 600;
  text-decoration: none; /* pendente: sem risco */
  color: var(--text);
  transition: color 0.2s;
}

/* Quando .done e adicionado ao .task-item: */
.task-item.done .task-name {
  /* PROPRIEDADE OBRIGATORIA: muda para line-through */
  text-decoration: line-through; /* risco no texto */
  color: var(--gray); /* acinzentada para hierarquia */
}
.task-item.done {
  opacity: 0.55; /* reduz visibilidade do item todo */
}

```

CSS — checkbox customizado sem JavaScript

```

/* Remove visual nativo do browser */
.chk {

```

```
width: 18px;
height: 18px;
border: 2px solid var(--border);
background: transparent;
appearance: none; /* remove visual padrao */
-webkit-appearance: none; /* Safari */
cursor: pointer;
position: relative;
}

/* Estado marcado: fundo verde */
.chk:checked {
background: var(--green);
border-color: var(--green);
}

/* Checkmark: pseudo-elemento absolutamente posicionado */
.chk:checked::after {
content: "checkmark"; /* sinal de check */
position: absolute;
inset: 0;
display: flex;
align-items: center;
justify-content: center;
color: white;
font-size: 0.68rem;
}
```

CONCEITOS IMPORTANTES PARA A APRESENTACAO

1. text-decoration e shorthand para: text-decoration-line, text-decoration-style, text-decoration-color, text-decoration-thickness.
2. Valores de text-decoration-line: none, underline (sublinhado), overline (acima), line-through (riscado).
3. text-decoration NAO pode ser "deserdada" com none em filhos — e preciso redeclarar nos filhos que nao devem ter a decoracao.
4. Links tem text-decoration: underline por padrao — para remover: a { text-decoration: none }.
5. appearance: none remove todo o visual nativo do browser para inputs (checkbox, radio, select) — necessario para customizacao total.
6. A abordagem class CSS e fundamental na web: o CSS define os estilos, o JavaScript apenas adiciona/remove classes no DOM.

EXERCICIO 10

Grand Eclat Resort — Testemunhos

CSS: `font-style`TAG HTML: `<blockquote>`

10

OBJETIVO DO EXERCICIO 10

Pagina de depoimentos de resort de luxo. Demonstra o uso semantico de `blockquote` com o atributo `cite`, e como `font-style: italic` cria hierarquia tipografica que diferencia citacoes do texto comum — pratica recomendada desde os primordios da tipografia impressa.

ESTRUTURA HTML — CADA ELEMENTO EXPLICADO

Elemento HTML / Seletor	Funcao e Uso
<code>header</code>	Cabecalho centrado com logo em Cinzel, tagline e badge
<code>.page-hero</code>	Hero com background-image do resort e titulo centrado
<code>.awards</code>	Flex de 4 premios do resort com icone + nome + ano
<code>.main</code>	Container max-width 960px centralizado
<code>.sec-ornament</code>	Ornamento de secao: linha decorativa + titulo + subtítulo
<code>.t-featured</code>	Depoimento destaque: borda, centralizado, ornamentos de canto
<code>blockquote.featured-q</code>	TAG OBRIGATORIA: citacao principal com <code>font-style: italic</code>
<code>.quote-mark</code>	Aspas decorativas gigantes em opacidade muito baixa
<code>.medallion</code>	Foto circular + nome + cargo + estrelas do autor
<code>.t-grid</code>	Grid 2 colunas de depoimentos secundarios
<code>.t-card</code>	Card de depoimento com border discreta
<code>blockquote.tc-q</code>	TAG OBRIGATORIA (repetida): cada depoimento secundario
<code>.tc-footer</code>	Rodape do card: avatar + nome + origem do hospede
<code>.stats-strip</code>	Faixa de 4 estatisticas com border-top separadora

PROPRIEDADES CSS — FONT-STYLE E RELACIONADAS

Propriedade CSS	Valor Usado	O Que Faz
<code>font-style</code>	<code>italic</code>	OBRIGATORIO — Inclina o texto das citacoes. Sinaliza semanticamente que e uma citacao/referencia
<code>font-style</code>	<code>italic (blockquote)</code>	Aplicado no container <code>blockquote</code> — todos os filhos herdam o italico automaticamente

Propriedade CSS	Valor Usado	O Que Faz
<code>font-family</code>	<code>"Crimson Pro" serif</code>	Fonte serifada com excelente variante italic desenhada — legibilidade superior em citações
<code>font-weight</code>	<code>300</code>	Peso leve (light) + italico = elegancia tipografica classica em citações longas
<code>line-height</code>	<code>1.8</code>	Generoso em citações: facilita leitura de blocos de texto mais longos
<code>border</code>	<code>1px solid rgba(...)</code>	Borda discreta que enquadra o depoimento destaque
<code>border-width</code>	<code>1px 0 0 1px</code>	Cantos decorativos Art Deco: top + left visiveis = canto superior esquerdo
<code>letter-spacing</code>	<code>.18em</code>	Tracking generoso em titulos em Cinzel — proporcional a fontes com serifas classicas

CODIGO COMENTADO — HTML E CSS EXPLICADOS LINHA A LINHA

HTML + CSS — `blockquote` com `font-style` semantico

```

<!-- TAG OBRIGATORIA: blockquote */
<!-- cite= atributo semantico com URL da fonte */
<blockquote cite="https://tripadvisor.com">
&lt;p&gt;
Jamais imaginei que um resort brasileiro puderia
rivalizar com os melhores de Bali e Maldivas...
</p>
</blockquote>

/* CSS — PROPRIEDADE OBRIGATORIA: font-style */
blockquote {
font-style: italic; /* OBRIGATORIO — inclina o texto */
border: none; /* remove border padrao do browser */
padding: 0; /* remove padding padrao */
margin: 0; /* remove margin padrao */
}

blockquote p {
font-family: "Crimson Pro", serif;
font-size: 1.2rem;
font-weight: 300; /* light + italic = elegancia */
font-style: italic; /* reforco explicito */
line-height: 1.8; /* generoso para citações */
color: var(--bone);
}

```

CSS — cantos decorativos Art Deco com pseudo-elementos

```

/* Canto superior esquerdo */
.t-featured::before {
content: "";
position: absolute;
top: 12px; left: 12px;
width: 40px; height: 40px;
}

```

```
/* border-width: top right bottom left */
border-width: 1px 0 0 1px; /* so top + left */
border-style: solid;
border-color: var(--gold);
opacity: 0.4;
}

/* Canto inferior direito */
.t-featured::after {
content: "";
position: absolute;
bottom: 12px; right: 12px;
width: 40px; height: 40px;
border-width: 0 1px 1px 0; /* so bottom + right */
border-style: solid;
border-color: var(--gold);
opacity: 0.4;
}
```

CONCEITOS IMPORTANTES PARA A APRESENTACAO

1. `blockquote` e o elemento semantico correto para citacoes longas. Para citacoes curtas inline usa-se a tag `q`.
2. O atributo `cite=` contem a URL da fonte — nao e exibido visivelmente mas e util para SEO, acessibilidade e ferramentas.
3. `font-style: italic` usa a variante "italic" da fonte — desenhada especificamente inclinada. "oblique" apenas inclina matematicamente.
4. Fontes serifadas classicas (Garamond, Crimson, Caslon) tem variacoes italic com personalidade propria — ideais para citacoes.
5. `border-width` aceita 1, 2, 3 ou 4 valores seguindo o padrao CSS de shorthand: top right bottom left.
6. Pseudo-elementos absolutamente posicionados nao afetam o fluxo do documento — sao puramente decorativos.

EXERCICIO 11

PixelCore Games — Mapa do Site

Estatisticas: Beta nivel 1, Press Start 2P, Dark game UI

CSS: text-indent

TAG HTML:

11

OBJETIVO DO EXERCICIO 11

Mapa do site de agencia de games com hierarquia visual usando text-indent progressivo. Demonstra como text-indent cria recuo na primeira linha do texto para comunicar profundidade hierarquica, com um efeito de hover que aumenta o recuo como feedback visual interativo.

ESTRUTURA HTML — CADA ELEMENTO EXPLICADO

Elemento HTML / Seletor	Funcao e Uso
header	Header com logo em Press Start 2P e badge do exercicio
.hero	Hero com radial-gradient decorativo e titulo em pixel font
.layout	Grid de 2 colunas para os paineis do mapa
.panel	Card de painel com borda colorida via ::before
.panel-header	Cabecalho com 3 pontos coloridos estilo terminal/OS
ul.sitemap	TAG OBRIGATORIA: lista sem marcadores que agrupa os nos
.section-node	No principal de cada secao do site (Home, Catalogo, etc.)
.node-main	Cabecalho clicavel do no: icone + nome + contagem de paginas
ul.sub-pages	Sub-lista nivel 1 com text-indent: 0.8rem
.sub-pages li	Item de subpagina com seta ::before e text-indent animado
ul.sub-sub	Sub-lista nivel 2 com text-indent: 1.1rem (maior que nivel 1)
.page-tag	Badge de status: LIVE, BETA, WIP ou PLAN com cores distintas
.stats-panel	Painel inferior com 5 estatisticas do mapa

PROPRIEDADES CSS — TEXT-INDENT E RELACIONADAS

Propriedade CSS	Valor Usado	O Que Faz
text-indent	0.8rem (nivel 1)	OBRIGATORIO — Recua a primeira linha do texto 0.8rem. Cria a hierarquia visual nivel 1
text-indent	1.1rem (nivel 2)	Valor maior no nivel 2 — mais recuo = mais profundidade hierarquica na arvore

Propriedade CSS	Valor Usado	O Que Faz
<code>text-indent</code>	<code>1.2rem (hover)</code>	Aumenta no hover — feedback visual de "avanço" sem mudar o layout
<code>transition</code>	<code>text-indent 0.2s</code>	Anima a mudança de text-indent — efeito suave de entrada/avanço
<code>list-style</code>	<code>none</code>	Remove marcadores de todas as listas — controle total sobre a aparência
<code>border-left</code>	<code>1px solid / dashed</code>	Linha vertical conectora: solida no nível 1, tracejada no nível 2
<code>font-family</code>	<code>"Press Start 2P"</code>	Fonte pixel art do Google Fonts — cada caractere e um bloco 8x8 pixels
<code>display</code>	<code>grid (no layout)</code>	Grid de 2 colunas para os painéis do mapa

CODIGO COMENTADO — HTML E CSS EXPLICADOS LINHA A LINHA

CSS — text-indent com hierarquia progressiva

```
/* NIVEL 0: secoes principais — sem recuo */
.node-main { /* referencia zero */ }

/* NIVEL 1: subpaginas */
ul.sub-pages li {
  /* PROPRIEDADE OBRIGATORIA: text-indent */
  text-indent: 0.8rem; /* recua 0.8rem a partir da borda */
  padding: 0.35rem 0.45rem;
  font-size: 0.75rem;
  color: rgba(216, 212, 240, 0.65);
  /* text-indent animado no hover */
  transition: color 0.2s, text-indent 0.2s;
}
ul.sub-pages li:hover {
  color: var(--cyan);
  text-indent: 1.2rem; /* aumenta 0.4rem no hover */
}

/* NIVEL 2: sub-subpaginas — recuo maior */
ul.sub-sub li {
  text-indent: 1.1rem; /* maior que nivel 1 */
  font-size: 0.68rem;
  color: rgba(216, 212, 240, 0.40); /* mais apagado */
  font-style: italic; /* diferencia visualmente */
}

/* Linha vertical conectora — solida no nivel 1 */
ul.sub-pages {
  border-left: 1px solid rgba(155, 93, 229, 0.2);
  margin-left: 0.9rem;
}
/* Tracejada no nivel 2 */
ul.sub-sub {
  border-left: 1px dashed rgba(155, 93, 229, 0.1);
}
```

```
margin-left: 0.7rem;  
}
```

CONCEITOS IMPORTANTES PARA A APRESENTACAO

1. text-indent recua APENAS a primeira linha de um bloco de texto. Para recuar todas as linhas, usa-se padding-left.
2. Valor negativo de text-indent cria "hanging indent" — primeira linha recuada para a esquerda (usada em bibliografias).
3. text-indent aceita qualquer unidade CSS: px, rem, em, % (percentual da largura do elemento pai).
4. Animar text-indent com transition cria um efeito suave de "entrada" ou "avanco" — tecnica original e interativa.
5. A diferenca entre text-indent e margin-left: text-indent so afeta a primeira linha; margin-left afeta todas.
6. Linha tracejada vs solida como linguagem visual: solida = hierarquia direta; tracejada = hierarquia indireta.

EXERCICIO 12

Ambar Restaurante — Galeria de Fotos

CSS: **display**TAG HTML: **<figure>**

OBJETIVO DO EXERCICIO 12

Galeria de fotos com lightbox CSS puro para restaurante de luxo. Demonstra display como a propriedade mais fundamental do CSS — controla se um elemento existe no fluxo (block vs none), como organiza seus filhos (grid, flex) e o layout de galeria com CSS Columns (masonry).

ESTRUTURA HTML — CADA ELEMENTO EXPLICADO

Elemento HTML / Seletor	Funcao e Uso
header	Cabecalho com logo em Cormorant itálico e badge
.hero	Hero com background borgonha e titulo em display grande
.filters	Barra de filtros: flex com botoes de categoria
.gallery	Container CSS Columns — alternativa ao Grid para layout masonry
figure	TAG OBRIGATORIA: container semantico de imagem + legenda — display: block
figure img	Imagem da galeria com object-fit: cover e hover de zoom
figcaption	Legenda posicionada absolutamente sobre a imagem — desliza no hover
.fig-cat	Categoria da foto em letra pequena com cor dourada
.fig-title	Titulo da foto em Cormorant itálico sobre o gradiente
.lb-wrap	Lightbox: display: none por padrao, display: flex quando :target
.lb-inner	Container da imagem ampliada centralizado no lightbox
.lb-close	Link de fechamento do lightbox — aponta para href="#"

PROPRIEDADES CSS — DISPLAY E RELACIONADAS

Propriedade CSS	Valor Usado	O Que Faz
display	block	OBRIGATORIO — figure e block por padrao: ocupa linha inteira, empilha verticalmente
display	none	No .lb-wrap: lightbox invisivel por padrao — removido do fluxo e da tela
display	flex	No .lb-wrap:target: exhibe o lightbox quando e o target da URL (CSS puro, zero JS)

Propriedade CSS	Valor Usado	O Que Faz
<code>columns</code>	<code>3 / 2 / 1</code>	CSS Columns: distribui figuras em colunas como texto de jornal — efeito masonry
<code>break-inside</code>	<code>avoid</code>	Impede que a figura seja "quebrada" entre colunas pelo CSS Columns
<code>column-gap</code>	<code>1rem</code>	Espaco horizontal entre as colunas do CSS Columns
<code>.lb-wrap:target</code>	<code>display: flex</code>	Seletor <code>:target</code> : ativa quando o ID do elemento e o hash (<code>#id</code>) na URL do browser
<code>object-fit</code>	<code>cover</code>	Na <code>figure img</code> : recorta sem distorcer para preencher a area da <code>figure</code>

CODIGO COMENTADO — HTML E CSS EXPLICADOS LINHA A LINHA

CSS — display em multiplos contextos

```

/* TAG OBRIGATORIA: figure — PROPRIEDADE OBRIGATORIA: display */
figure {
  display: block; /* padrao — explicitado para demonstracao */
  break-inside: avoid; /* nao quebrar entre colunas CSS */
  margin-bottom: 1rem;
  position: relative; /* contexto para figcaption absoluta */
  overflow: hidden; /* recorta zoom da imagem no hover */
}

/* CSS Columns — galeria masonry sem JavaScript */
.gallery {
  columns: 3; /* 3 colunas de largura igual */
  column-gap: 1rem;
  padding: 2.5rem 1.2rem;
}

/* LIGHTBOX — tecnica CSS puro com :target */
.lb-wrap {
  position: fixed; inset: 0;
  display: none; /* escondido: removido do fluxo */
  align-items: center;
  justify-content: center;
}
/* :target ativa quando o ID e o hash da URL */
.lb-wrap:target {
  display: flex; /* exibido: centraliza a imagem */
}

/* Responsividade das colunas */
@media (max-width: 760px) { .gallery { columns: 2; } }
@media (max-width: 480px) { .gallery { columns: 2; } }
@media (max-width: 340px) { .gallery { columns: 1; } }

```

CONCEITOS IMPORTANTES PARA A APRESENTACAO

1. display e a propriedade CSS mais fundamental — define o modelo de formatacao do elemento e de seus filhos.
2. display: none remove o elemento do fluxo visual E do layout (zero espaco). visibility: hidden oculta mas mantem o espaco.
3. CSS Columns distribui conteudo verticalmente em colunas como texto de jornal. Diferente do Grid que e bidimensional.
4. break-inside: avoid impede que o browser quebre um elemento (como uma figure) entre duas colunas do CSS Columns.
5. figure e semantico para qualquer conteudo auto-contido referenciado no texto — imagem, codigo, tabela, grafico.
6. figcaption deve ser o primeiro ou ultimo filho de figure. Outros elementos podem estar entre eles.
7. A tecnica :target para lightbox e CSS puro — o browser adiciona :target ao elemento cujo ID coincide com o hash da URL.

EXERCICIO 13

Raizes Vivas — Loja de Plantas

Estilos: Botao: natural, Playfair Display, Delato de verdes orgânicos

CSS: color

TAG HTML:

13

OBJETIVO DO EXERCICIO 13

Pagina de promocoões de loja de plantas. Demonstra a tag del como marcador semantico de preco original riscado, e color como a propriedade mais central do CSS — usada para texto, marcadores, borders e como ferramenta de hierarquia e psicologia visual.

ESTRUTURA HTML — CADA ELEMENTO EXPLICADO

Elemento HTML / Seletor	Funcao e Uso
nav	Nav em verde escuro com logo em Playfair italico
.season-banner	Banner de promocao com gradiente verde + contagem regressiva
.cd-row	Flex de blocos da contagem regressiva: dias, horas, minutos, segundos
.container	Container principal com max-width 1060px
.featured	Oferta destaque: grid 2 colunas imagem + conteudo
.price-row	Linha de preco: novo + del (original) + badge de desconto
.price-new	Preco atual em verde sage — cor positiva
del	TAG OBRIGATORIA: preco original riscado — color apagado
.disc-pill	Badge de percentual de desconto em vermelho urgente
.product-grid	Grid de 4 colunas de cards de produto
.pc-prices del	TAG OBRIGATORIA (repetida): preco riscado nos cards
.kit-grid	Grid de 3 colunas de kits tematicos
.kit-prices del	TAG OBRIGATORIA (repetida): preco riscado nos kits
.fo-cta	Botao de adicionar ao carrinho

PROPRIEDADES CSS — COLOR E RELACIONADAS

Propriedade CSS	Valor Usado	O Que Faz
color	var(--sage) nos precos	OBRIGATORIO — Verde sage no preco atual: associacao psicologica de positivo / bom negocio
color	rgba(143,188,143,0.45) no del	Verde muito apagado no del: legivel mas sem destaque — preco antigo e secundario

Propriedade CSS	Valor Usado	O Que Faz
color	#bbb no del dos cards	Cinza neutro nos cards: hierarquia mais discreta quando o foco e o produto
color	var(--red) no badge	Vermelho no badge de desconto: urgencia, atencao imediata, associacao com "oferta"
color	rgba(232, 245, 224, 0.7)	Branco transparente no banner: hierarquia dentro de fundo escuro
color	inherit	Herda a cor do pai: util quando se quer que links e filhos sigam o esquema do container
background-color	var(--mint)	Fundo verde claro nos kits: complementa a paleta botanica e diferencia dos cards normais
--variavel CSS	custom property	Variaveis CSS em :root: sistema centralizado de cores que facilita manutencao e consistencia

CODIGO COMENTADO — HTML E CSS EXPLICADOS LINHA A LINHA

HTML + CSS — del com color semantica

```

<!-- TAG OBRIGATORIA: del — texto deletado/preco original */
<!-- del = content modificado; ins = content inserido */
<div class="price-row">
<span class="price-new">R$ 189,00</span>
<!-- PROPRIEDADE OBRIGATORIA: color no del */
<del>R$ 320,00</del>
<span class="disc-pill">-41% OFF</span>
</div>

/* CSS para o del principal */
del {
font-size: 0.95rem;
font-weight: 300;
/* PROPRIEDADE OBRIGATORIA: color */
/* Verde apagado: visivel mas sem destaque */
color: rgba(143, 188, 143, 0.45);
/* text-decoration: line-through e PADRAO do del */
/* Nao precisa declarar — o browser ja aplica */
}

/* del nos cards de produto: cinza neutro */
.pc-prices del { color: #bbb; }

/* del nos kits: verde claro sobre fundo mint */
.kit-prices del { color: #9ab89a; }

```

CSS — sistema de variaveis de cor

```

/* Paleta centralizada como Custom Properties */
:root {
--forest: #1a3a2a; /* verde escuro — textos primarios */
--moss: #2d5a3d; /* verde medio — destaques */
--leaf: #4a8c5c; /* verde claro — labels */

```

```
--sage: #8fbc8f; /* sage — precos em destaque */
--mint: #e8f5e0; /* menta — fundos claros */
--red: #c0392b; /* vermelho — urgencia, desconto */
--sun: #e8a020; /* amarelo — badge de destaque */
}

/* Hierarquia de cor no preco: */
.price-new { color: var(--moss); } /* destaque positivo */
del { color: rgba(143,188,143,0.45); } /* apagado */
.disc-pill { color: #e8857b; background: rgba(192,57,43,.22); }

/* Cor como indicador de status de estoque: */
.mat-ok { color: var(--green); } /* disponivel */
.mat-low { color: var(--yellow); } /* pouco estoque */
.mat-out { color: var(--red); } /* esgotado */
```

CONCEITOS IMPORTANTES PARA A APRESENTACAO

1. del representa conteudo removido ou modificado — mais semantico que aplicar line-through via CSS em um span.
2. del e ins sao tags opostas: del = removido (riscado), ins = inserido (sublinhado). Usadas em controle de versao de documentos.
3. text-decoration: line-through e o valor PADRAO do del no browser — nao precisa ser declarado manualmente.
4. A propriedade color afeta o texto E os marcadores de lista nativos (::marker) dos elementos filhos.
5. CSS Custom Properties (--variavel) permitem criar sistemas de design centralizados — mudar uma variavel atualiza toda a pagina.
6. rgba(R,G,B,A) adiciona canal de transparencia ao CSS — alternativa ao hex quando se precisa controlar opacidade da cor.
7. Psicologia das cores em e-commerce: verde = aprovado/positivo; vermelho = urgencia/oferta; cinza = desativado/secundario.

EXERCICIO 14

Veias de Aco — Banda de Rock

*Estatísticas: Hard Rock, punk, grunge — Anton, bold — Vermelho, sangue sobre preto*CSS: **flex**TAG HTML: **<div>**

14

OBJETIVO DO EXERCICIO 14

Pagina de equipe de banda de rock. Demonstra Flexbox como sistema de layout unidimensional em multiplos contextos: distribuicao de 4 cards de membros, flex wrap para responsividade automatica, e flex aninhado dentro dos cards de crew.

ESTRUTURA HTML — CADA ELEMENTO EXPLICADO

Elemento HTML / Seletor	Funcao e Uso
header	Header com logo Anton e badge — border-bottom 3px red
.hero	Hero com background-image da banda e titulo em Anton gigante
.stats-row	Faixa vermelha: flex com 4 estatisticas da banda
.members-section	Secao principal dos membros com max-width 1100px
.members-flex	TAG OBRIGATORIA: div com display: flex — container dos cards
.member-card	Flex item com flex: 1 — cresce igualmente para preencher
.mc-img	Foto do membro com filter: grayscale que revela cor no hover
.mc-body	Corpo do card com instrumento, nome, bio e tags
.mc-tags	Flex wrap de tags de estilo musical
.mc-socials	Flex de botoes de redes sociais
.crew-section	Secao de crew e equipe de suporte
.crew-flex	Flex container de cards de crew — tambem com flex: 1
.crew-card	Card compacto: flex interno com avatar + textos lado a lado
.tour-cta	Secao de chamada para ingressos em background vermelho

PROPRIEDADES CSS — FLEX E RELACIONADAS

Propriedade CSS	Valor Usado	O Que Faz
display	flex	OBRIGATORIO — Ativa o Flexbox. Filhos diretos tornam-se flex items automaticamente
flex	1	Shorthand: flex-grow:1, flex-shrink:1, flex-basis:0 — distribui espaco igualmente entre os cards

Propriedade CSS	Valor Usado	O Que Faz
<code>flex-wrap</code>	<code>wrap</code>	Permite que itens quebrem para a proxima linha quando nao cabem — responsividade automatica
<code>min-width</code>	<code>220px</code>	Limite minimo de largura antes de quebrar linha — controla quando o card vai para outra linha
<code>gap</code>	<code>1.5rem</code>	Espaco entre flex items — mais simples que margin: em todos os filhos
<code>flex-direction</code>	<code>column</code>	No <code>.members-flex mobile</code> : empilha os cards verticalmente
<code>align-items</code>	<code>center</code>	No <code>.crew-card</code> : alinha verticalmente o avatar e o texto ao centro
<code>flex-shrink</code>	<code>1</code>	Parte do shorthand flex: permite que o item encolha se necessario para caber

CODIGO COMENTADO — HTML E CSS EXPLICADOS LINHA A LINHA

CSS — Flexbox completo nos cards de membros

```
/* TAG OBRIGATORIA: div — PROPRIEDADE OBRIGATORIA: flex */

/* CONTAINER: div com display flex */
.members-flex {
display: flex; /* ativa o Flexbox */
gap: 1.5rem; /* espaco entre cards */
flex-wrap: wrap; /* quebra linha se necessario */
}

/* ITEM: cada card de membro */
.member-card {
/* flex: [grow] [shrink] [basis] */
flex: 1; /* cresce proporcionalmente e igual */
min-width: 220px; /* limite: quebra linha abaixo disso */
background: var(--panel);
border-bottom: 3px solid var(--red);
overflow: hidden;
}

/* CREW: flex com cards compactos */
.crew-flex {
display: flex;
gap: 1.2rem;
flex-wrap: wrap;
}
.crew-card {
flex: 1;
min-width: 170px;
display: flex; /* FLEX ANINHADO — card usa flex internamente */
gap: 0.8rem;
align-items: center; /* avatar e texto alinhados verticalmente */
}

/* Responsividade mobile: empilha tudo em coluna */
```

```
@media (max-width: 480px) {  
  .members-flex {  
    flex-direction: column; /* horizontal → vertical */  
    gap: 0.8rem;  
  }  
  .member-card { min-width: unset; width: 100%; }  
}
```

CONCEITOS IMPORTANTES PARA A APRESENTACAO

1. Flexbox e unidimensional: controla OU linha OU coluna. Grid e bidimensional: controla linhas E colunas simultaneamente.
2. flex: 1 e shorthand para flex-grow: 1, flex-shrink: 1, flex-basis: 0. Distribui espaco vazio igualmente.
3. flex: 2 em um item faria ele crescer o dobro em relacao aos outros com flex: 1.
4. flex-wrap: wrap e a chave para responsividade sem media queries — items quebram linha automaticamente quando nao cabem.
5. gap em containers flex funciona como no Grid: espaco entre items sem afetar bordas externas do container.
6. Flex aninhado (flex dentro de flex) e completamente valido e muito comum — cada container e independente.
7. align-items: center no eixo perpendicular ao main-axis. No caso de flex-direction: row (padrao), alinha verticalmente.

EXERCICIO 15

AURA AI — Startup de Inteligencia Artificial

Estetica: Futurista sci-fi — Fundo: LBM-Play-Maps — Gradiente azul-violeta

CSS: animation

TAG HTML: <time>

OBJETIVO DO EXERCICIO 15

Pagina de lancamento de startup de IA com contagem regressiva e animacoes de fundo. Demonstra animation como sistema completo — keyframes, duracao, timing functions, delay e fill-mode — e a tag time com o atributo semantico datetime no formato ISO 8601.

ESTRUTURA HTML — CADA ELEMENTO EXPLICADO

Elemento HTML / Seletor	Funcao e Uso
.bg-wrap	Container fixo de orbs animados no fundo — pointer-events: none
.orb	Divs circulares com filter: blur e animation: orbFloat
.bg-grid	Grade de fundo com animation: gridPan em loop perfeito
nav	Nav fixa com backdrop-filter: blur e logo com gradiente de texto
.nav-cta	Botao de chamada com animation: ctaPulse de brilho
.hero-chip	Badge de status com ponto pulsante e animation: fadeUp
h1.hero-h1	Titulo principal com .grad que tem animation: gradShift
.cd-section	Secao da contagem regressiva
.countdown	Flex container dos 4 blocos com animation: countIn
time.cd-num	TAG OBRIGATORIA: numero da contagem com datetime ISO 8601
.cd-block	Container de cada unidade temporal com barra animada embaixo
.cd-sep	Separador ":" com animation: sepBlink piscando
.cd-bar	Barra inferior do bloco com animation: barScan
.features-grid	Grid 3 colunas de cards de features com hover animado
.presale-form	Formulario de pre-venda com inputs e selects

PROPRIEDADES CSS — ANIMATION E RELACIONADAS

Propriedade CSS	Valor Usado	O Que Faz
animation	orbFloat 12s ease-in-out infinite	OBRIGATORIO — Orbs de fundo: 12s lento, ease-in-out suave, infinite sem parar

Propriedade CSS	Valor Usado	O Que Faz
animation	fadeUp 0.8s ease both 0.3s	Entradas em cascata: both=fill bilateral; 0.3s=delay cria sequencia
animation	gradShift 4s infinite	Hue-rotate animado no gradiente — muda a matiz continuamente
animation	countIn 0.6s cubic-bezier both	Entrada dos blocos da contagem com curva Bezier customizada
animation	sepBlink 1s infinite	Separador ":" piscando como relógio digital — 0%-100% com 50% peak
animation	barScan 2s infinite	Barra de escaneamento: anima opacidade em loop
animation	ctaPulse 3s infinite	Brilho pulsante no botão do nav — box-shadow animado
@keyframes	from/to e 0%-50%-100%	from/to = 2 estados. Porcentagem = multiplos estados intermediarios

CODIGO COMENTADO — HTML E CSS EXPLICADOS LINHA A LINHA

HTML — time com datetime semantico (ISO 8601)

```

<!-- TAG OBRIGATORIA: time */
<!-- datetime segue o formato ISO 8601 */
<div class="countdown">

<!-- Duracao: P[n]D = periodo de n dias */
<time datetime="P83D" class="cd-num">83</time>

<!-- Tempo: PT[n]H = periodo de n horas */
<time datetime="PT14H" class="cd-num">14</time>

<!-- PT[n]M = periodo de n minutos */
<time datetime="PT32M" class="cd-num">32</time>

<!-- PT[n]S = periodo de n segundos */
<time datetime="PT00S" class="cd-num">00</time>

</div>
<!-- Formato alternativo: datetime="2025-09-01T14:30:00" */

```

CSS — Sistema completo de animation

```

/* PROPRIEDADE OBRIGATORIA: animation — multiplas animacoes */

/* 1. Orbs de fundo: flutuacao lenta e organica */
.orb {
  animation: orbFloat 12s ease-in-out infinite;
  /* 12s = lento, hipnotico */
  /* ease-in-out = suavidade de respiracao */
}
@keyframes orbFloat {
  0%,100% { transform: translate(0, 0) scale(1); }
  33% { transform: translate(25px, -25px) scale(1.08); }
}

```

```
66% { transform: translate(-18px, 18px) scale(0.95); }
}

/* 2. Entrada em cascata com fill-mode: both */
.hero-chip { animation: fadeUp 0.8s ease both 0.3s; }
.hero h1 { animation: fadeUp 1.0s ease both 0.6s; }
.hero-desc { animation: fadeUp 0.9s ease both 0.9s; }

@keyframes fadeUp {
  from { opacity: 0; transform: translateY(22px); }
  to { opacity: 1; transform: translateY(0); }
}
/* "both" = backwards + forwards:
backwards: aplica estado "from" antes do delay (sem flash inicial)
forwards: mantém estado "to" apos terminar (permanece visivel) */

/* 3. Gradiente com hue-rotate animado */
.grad {
  background: linear-gradient(135deg, var(--cyan), var(--blue), var(--violet));
  -webkit-background-clip: text;
  -webkit-text-fill-color: transparent;
  background-clip: text;
  animation: gradShift 4s ease-in-out infinite 1.5s;
}
@keyframes gradShift {
  0%,100% { filter: hue-rotate(0deg); }
  50% { filter: hue-rotate(30deg); } /* gira 30 graus */
}

/* 4. Blocos da contagem – entrada escalonada */
.cd-block { animation: countIn 0.6s cubic-bezier(.22,1,.36,1) both; }
.cd-block:nth-child(1) { animation-delay: 1.1s; }
.cd-block:nth-child(3) { animation-delay: 1.2s; }
.cd-block:nth-child(5) { animation-delay: 1.3s; }
.cd-block:nth-child(7) { animation-delay: 1.4s; }
```

CONCEITOS IMPORTANTES PARA A APRESENTACAO

1. time com datetime= fornece ao browser e mecanismos de busca o valor semantico e legivel por maquina da data/hora.
2. animation e shorthand para 8 sub-propriedades: name, duration, timing-function, delay, iteration-count, direction, fill-mode, play-state.
3. @keyframes aceita qualquer porcentagem (0%, 33%, 66%, 100%) para criar animacoes com multiplos estados.
4. animation-timing-function: ease e a curva cubica de Bezier padrao (inicio lento, meio rapido, fim lento). linear e velocidade constante.
5. animation-fill-mode: both aplica o @keyframes nos dois sentidos: antes (backwards) e depois (forwards) da animacao.
6. filter: hue-rotate(Ndeg) gira todas as cores na roda de cores. 360deg = volta ao ponto inicial — pode ser animado.

7. `cubic-bezier(P1x,P1y,P2x,P2y)` permite curvas de aceleracao totalmente customizadas alem das palavras-chave `ease/linear`.

RESUMO FINAL — TODOS OS 15 EXERCICIOS

Num	Tema	Tag HTML Obrigatoria	Propriedade CSS Obrigatoria	Breakpoints
01	Cafe Artesanal	<h1>	background-image	760px / 480px
02	Perfil Espacial		border-radius	760px / 480px
03	Portfolio Fotografo	<div>	grid	760px / 480px
04	Blog de Viagem		list-style	760px / 480px
05	Clinica Veterinaria	<form>	box-shadow	760px / 480px
06	Estudio de Tatuagem	<details>	transition	760px / 480px
07	Login Digital	<input>	border	760px / 480px
08	Loja de Tennis	<button>	box-sizing	760px / 480px
09	Lista de Tarefas	<input>	text-decoration	760px / 480px
10	Testemunhos	<blockquote>	font-style	760px / 480px
11	Mapa do Site		text-indent	760px / 480px
12	Galeria de Fotos	<figure>	display	760px / 480px
13	Loja de Plantas		color	760px / 480px
14	Banda de Rock	<div>	flex	760px / 480px
15	Startup de Inteligencia Artificial	<time>	animation	760px / 480px